# 01 REVERIE · Fig. 1 | 语言指令、导航视点与目标对象

PDF 第 1 页 · 优先级 1 · 语言 grounding / remote object reference · Habitat：否（Matterport3D Simulator，非 Habitat）



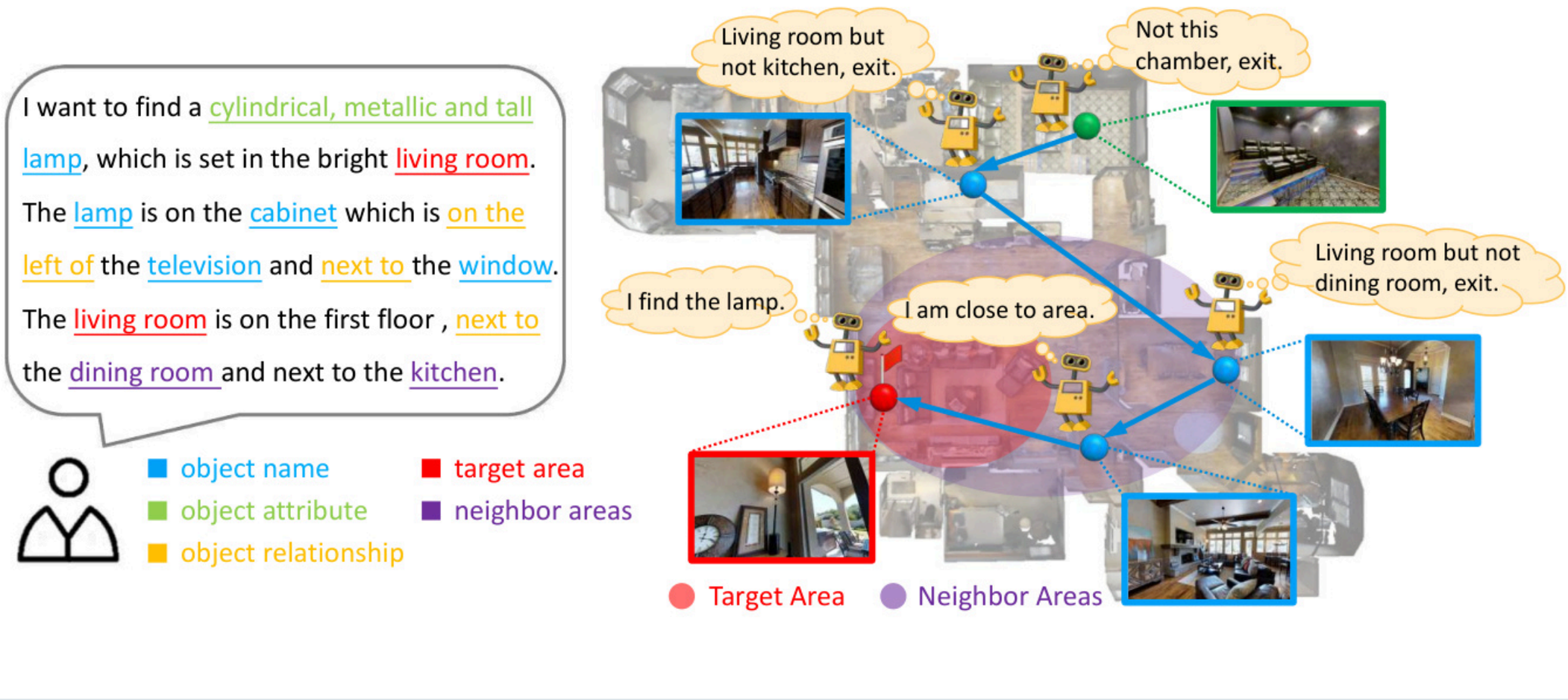

**可借鉴：**借鉴 instruction → remote object → viewpoint 的叙事关系。

与 Fig.6 的区别：REVERIE 使用离散全景 waypoint，不包含你的 3D pose feasibility。

来源：https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2020/papers/Qi_REVERIE_Remote_Embodied_Visual_Referring_Expression_in_Real_Indoor_Environments_CVPR_2020_paper.pdf#page=1

# 02 SOON · Fig. 1 ｜ 从大区域逐步缩小到目标区域

PDF 第 2 页 · 优先级 1 · 语言引导目标定位 / region-to-object search · Habitat：否（Matterport3D-based FAO simulator）




可借鉴：直接参考你的 coarse-to-fine anchor/region 叙事。

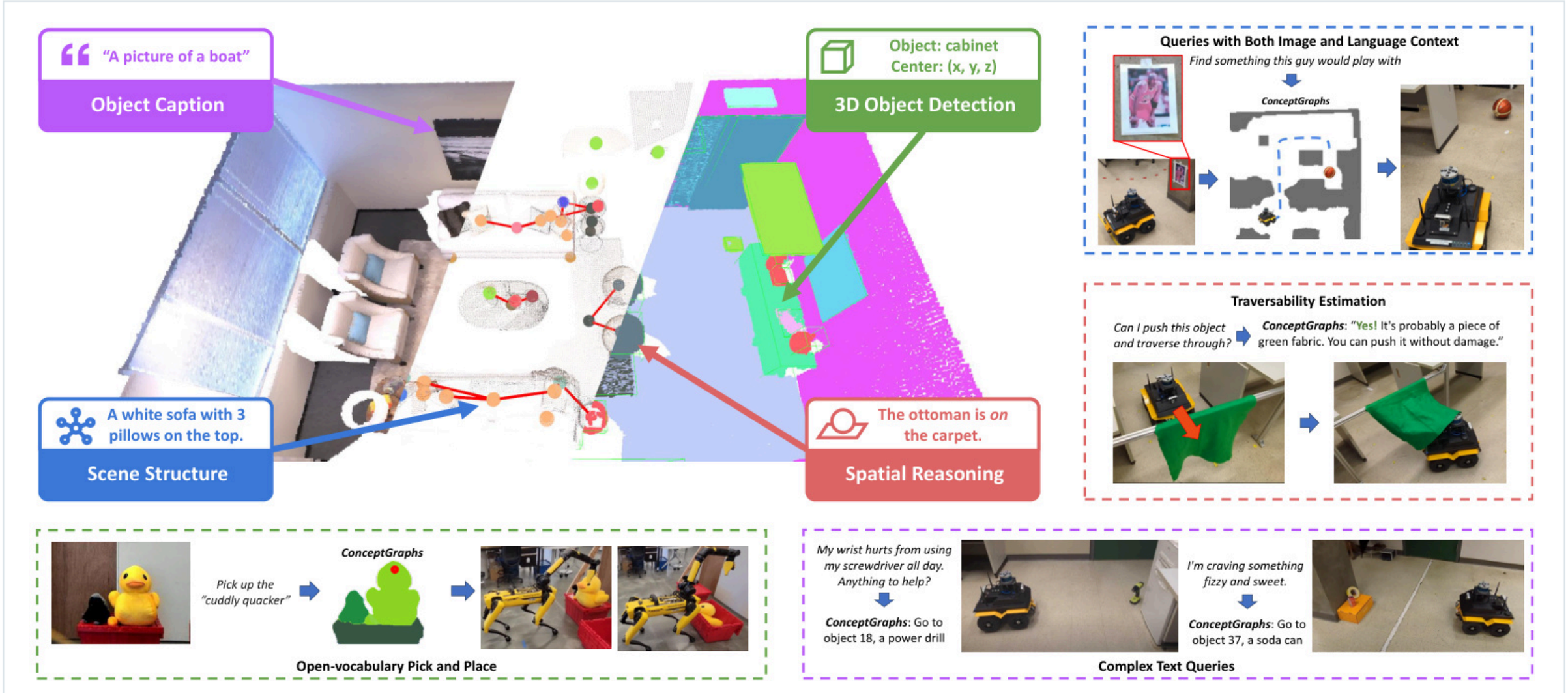
与 Fig.6 的区别：SOON 的搜索过程是导航策略，不是相机候选生成。

来源：https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2021/papers/Zhu_SOON_Scenario_Oriented_Object_Navigation_With_Graph-Based_Exploration_CVPR_2021_paper.pdf#page=2

语言任务、anchor 与空间关系 · 原图版权归论文作者 / 出版方

# 03 ConceptGraphs · Fig. 1 ｜ 物体实例、语言标签和空间关系图

PDF 第 1 页 · 优先级 1 · 3D scene graph / object relations · Habitat：否（RGB-D robot mapping）




可借鉴：适合画 mapped anchor、target 和 relation edge。

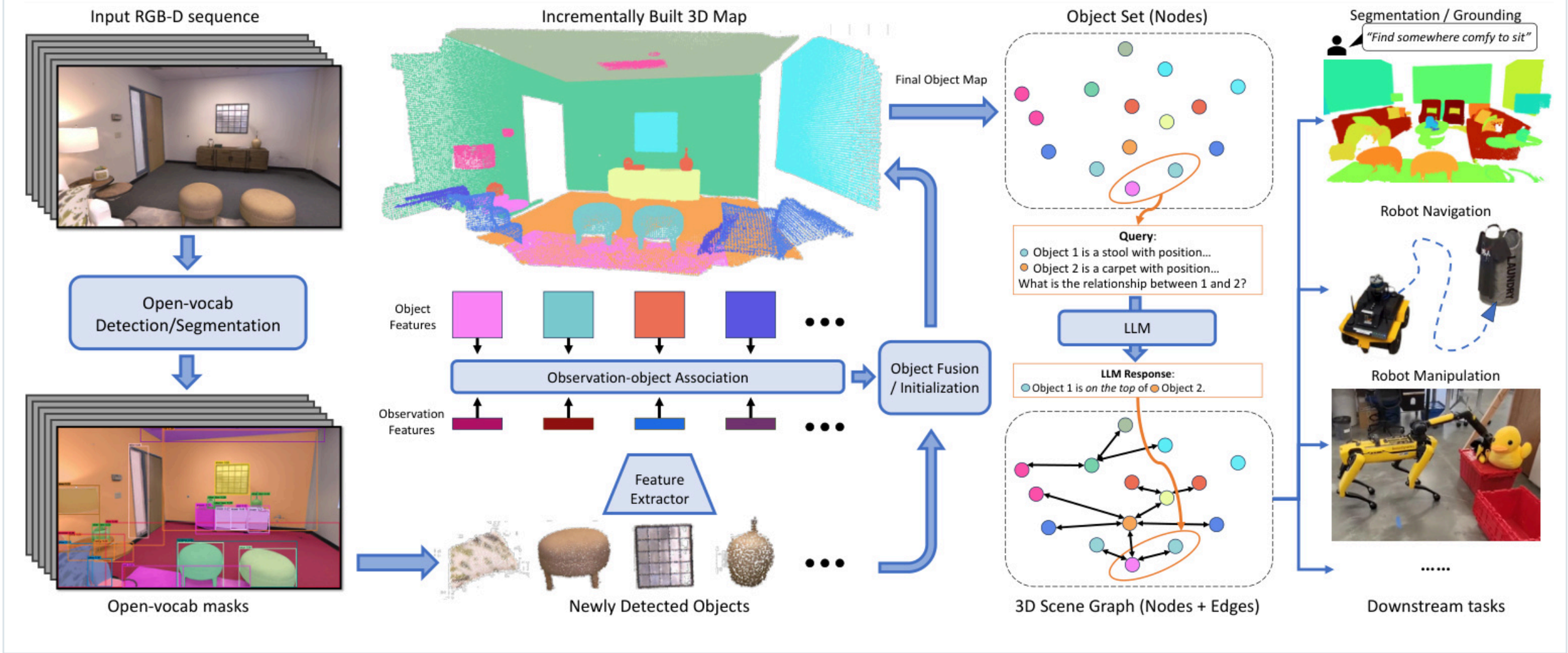
与 Fig.6 的区别：图中包含完整建图系统，Fig.6 只需借用对象关系层。

来源：https://arxiv.org/pdf/2309.16650v1#page=1

语言任务、anchor 与空间关系 · 原图版权归论文作者 / 出版方

# 04 ConceptGraphs · Fig. 2 ｜ RGB-D 多视图 → 3D objects → relations

PDF 第 3 页 · 优先级 1 · 3D scene graph / object relations · Habitat：否（RGB-D robot mapping）




可借鉴：只借鉴右侧的物体实例与关系边，帮助读者看懂 anchor 来自已有地图。

与 Fig.6 的区别：上游建图流程不属于 Fig.6，不能整套照搬。

来源：https://arxiv.org/pdf/2309.16650v1#page=3

语言任务、anchor 与空间关系 · 原图版权归论文作者 / 出版方

# 05 SOON · Fig. 2 ｜ 指令拆成物体、属性、关系、目标区域

PDF 第 4 页 · 优先级 1 · 语言引导目标定位 / region-to-object search · Habitat：否（Matterport3D-based FAO simulator）

| Step | Annotation Content |
| --- | --- |
| object name | stools |
| object attribute | The two black stools, a bar table with a white desktop and brown body. |
| object relationship | They are set under blue lights, behind a yellow sofa and in front of a table with a white desktop. |
| target area | The stools are in the barroom. |
| neighbor areas | The stools are set by the stairs and near a living room. |
| full instruction | In the barroom, there are two black stools set by the stairs. They are set in in front of a brown table with white desktop by the stairs and near a living room. |

可借鉴：借鉴同色短语与场景实体的对应；只突出 anchor / relation / target。

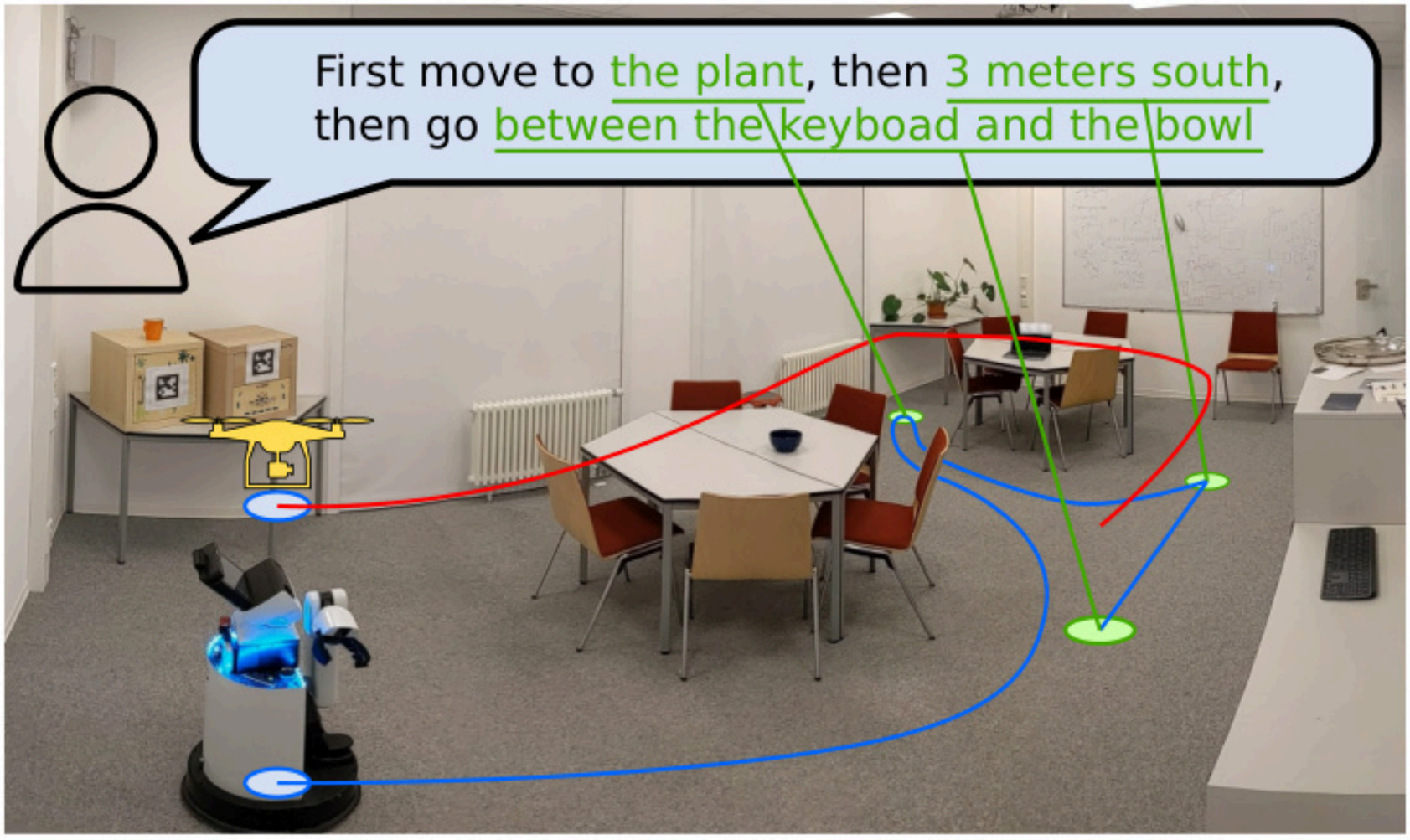
与 Fig.6 的区别：原图是数据标注步骤，不是你的任务解析算法。

来源：https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2021/papers/Zhu_SOON_Scenario_Oriented_Object_Navigation_With_Graph-Based_Exploration_CVPR_2021_paper.pdf#page=4

语言任务、anchor 与空间关系 · 原图版权归论文作者 / 出版方

# 06 VLMaps · Fig. 1 ｜ 空间指令定位：物体、距离与 between

PDF 第 1 页 · 优先级 1 · 空间语言到地图目标 · Habitat：是（论文实验含 Habitat；所选图为真实机器人示例）




**可借鉴：借鉴用同一场景表示语言中的物体参照与相对位置。**

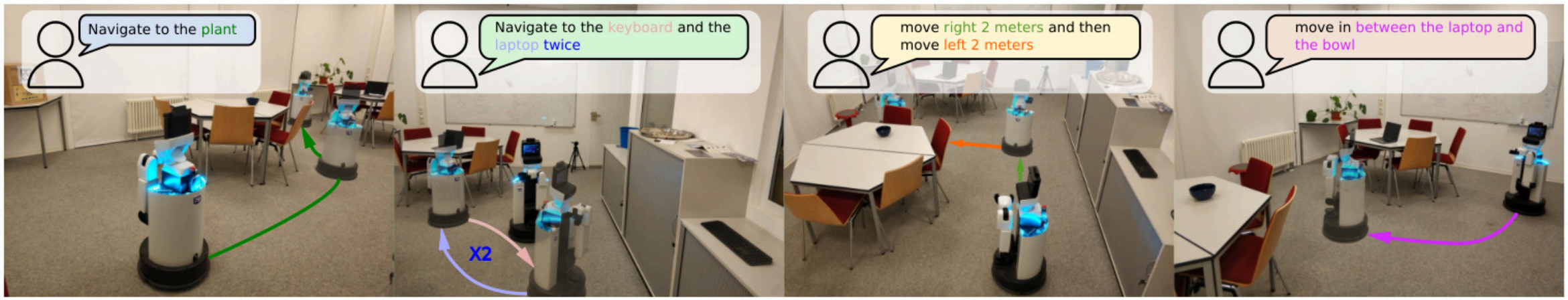
与 Fig.6 的区别：定位的是导航目标点；你的输出是可观察区域及样本。

来源：https://arxiv.org/pdf/2210.05714v4#page=1

Observation region 与目标样本 · 原图版权归论文作者 / 出版方

# 07 VLMaps · Fig. 2 ｜ near、定量位移与 between 的并列示例

PDF 第 2 页 · 优先级 1 · 空间语言到地图目标 · Habitat：是（论文实验含 Habitat；所选图为真实机器人示例）




可借鉴：借鉴按空间关系展示不同目标位置，替换成桌下、周围、表面等区域。

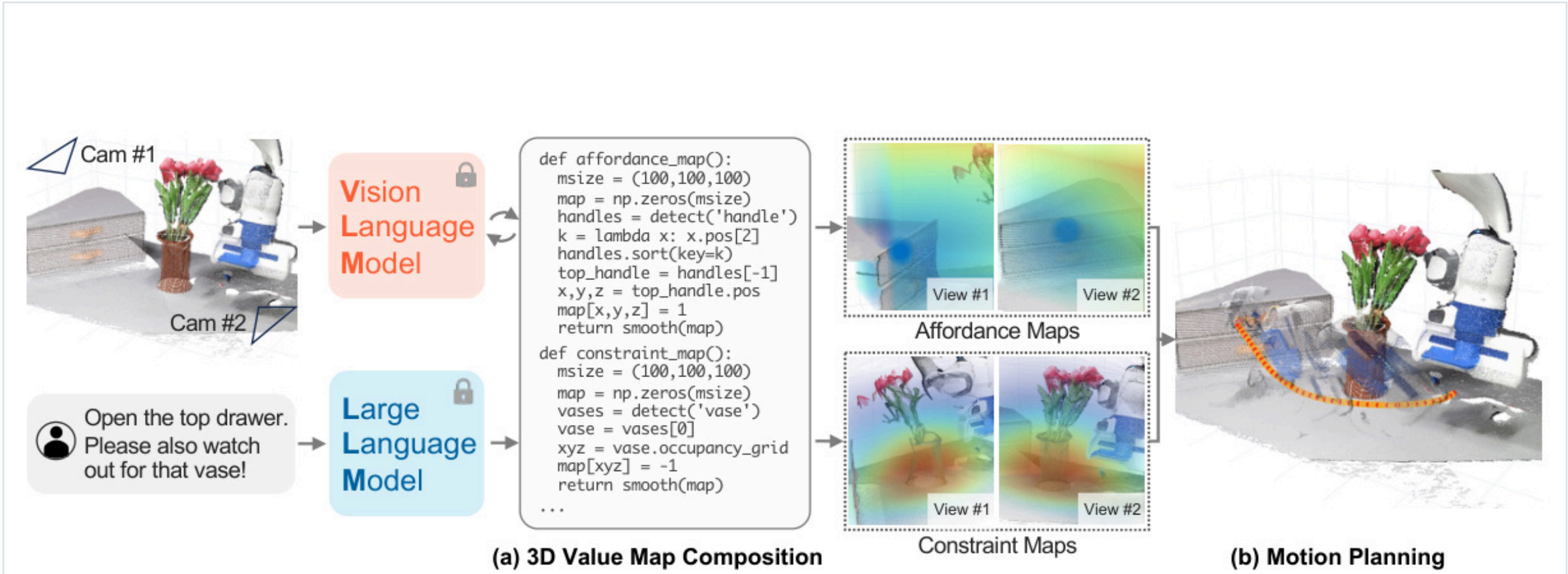
与 Fig.6 的区别：原图有机器人路线；Fig.6(a) 保留区域标记即可。

来源：https://arxiv.org/pdf/2210.05714v4#page=2

Observation region 与目标样本 · 原图版权归论文作者 / 出版方

# 08 VoxPoser · Fig. 2 ｜ 语言条件的三维 affordance 与 constraint maps

PDF 第 4 页 · 优先级 1 · 语言条件三维区域与约束 · Habitat：否（操作任务；所选图为真实机器人）




可借鉴：借鉴先分别可视化目标区域和禁止区域，再组合成几何表示。

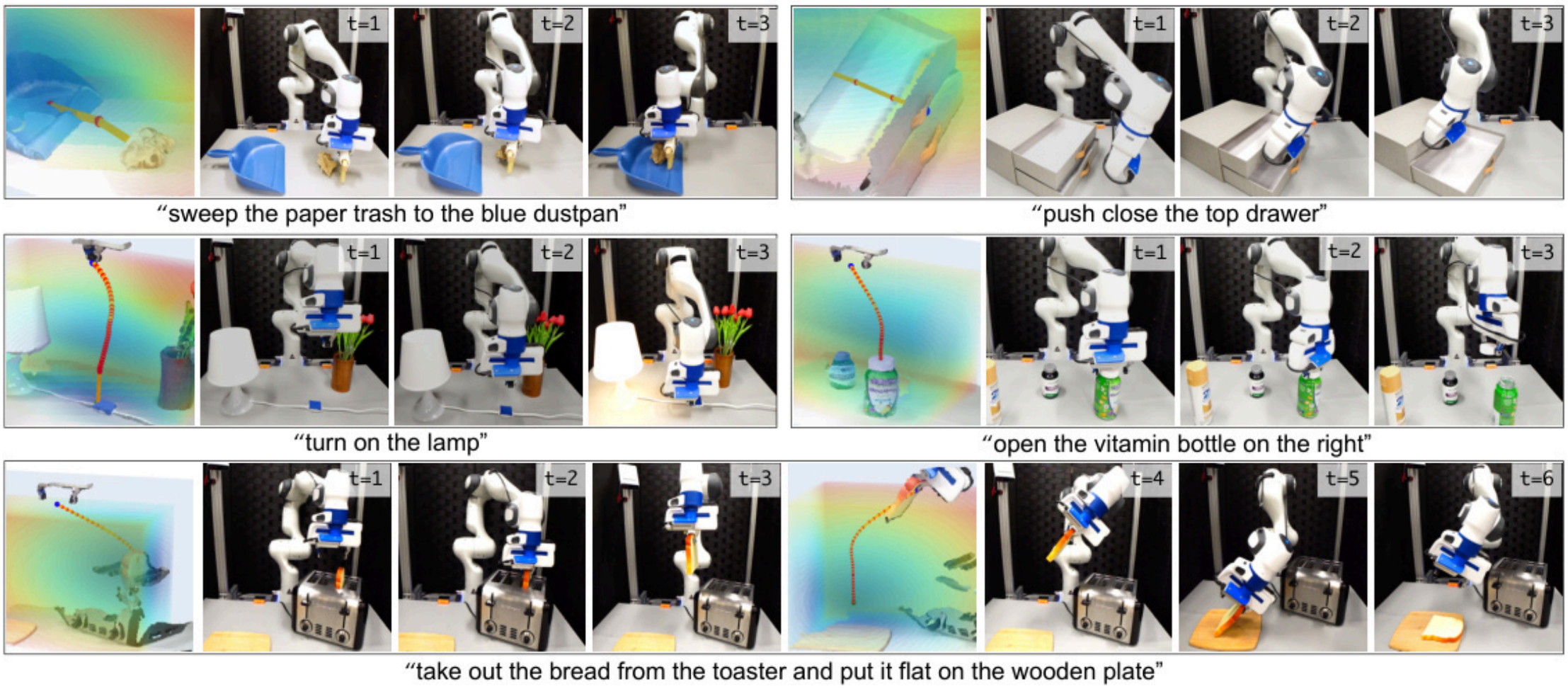
与 Fig.6 的区别：操作用 value map 不等于你的离散 region samples，也不是视角生成。

来源：https://proceedings.mlr.press/v229/huang23b/huang23b.pdf#page=4

Observation region 与目标样本 · 原图版权归论文作者 / 出版方

# 09 VoxPoser · Fig. 3 ｜ 三维价值区域与真实观测的对应

PDF 第 5 页 · 优先级 2 · 语言条件三维区域与约束 · Habitat：否（操作任务；所选图为真实机器人）




**可借鉴：借鉴半透明三维区域叠加物体的画法，使区域不是孤立的抽象框。**

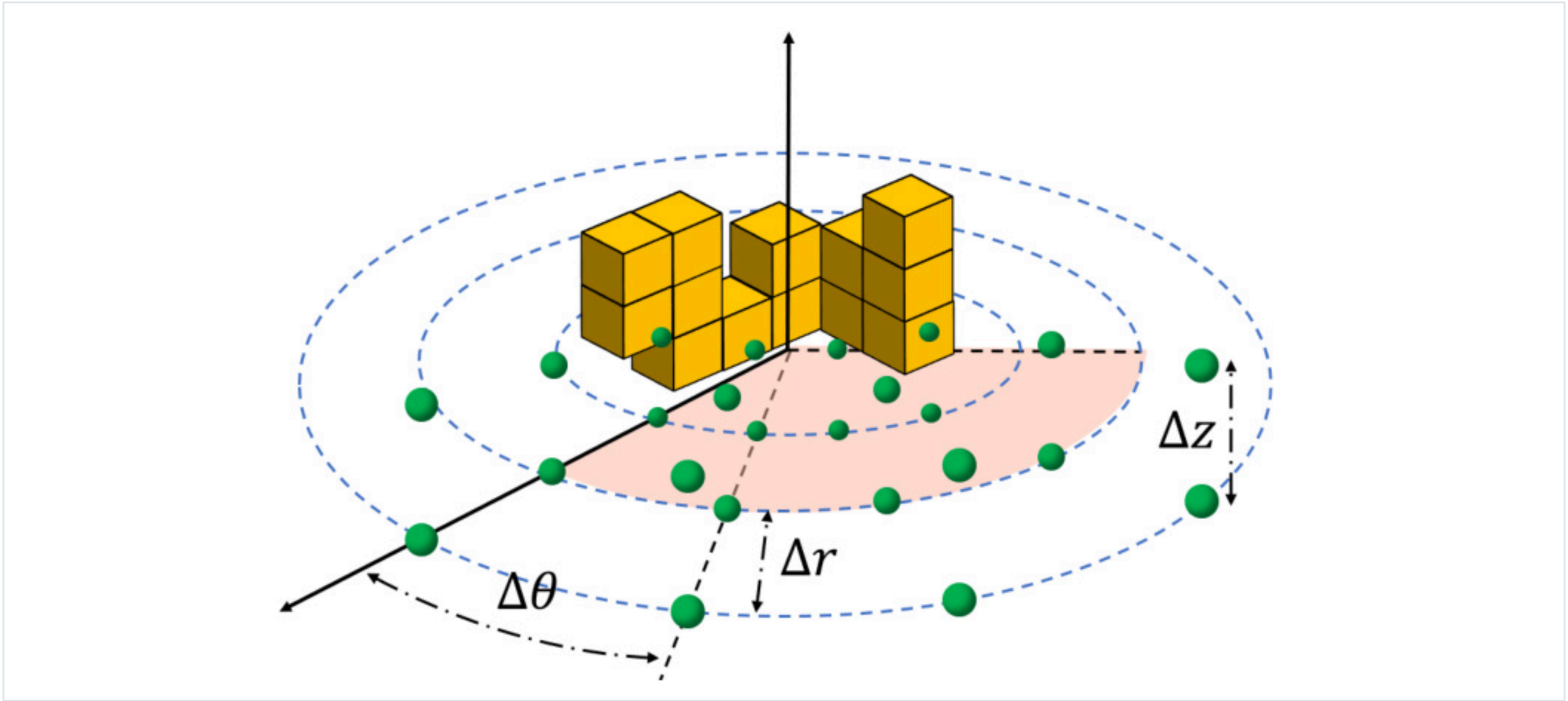
与 Fig.6 的区别：仅作为区域画法；不要搬入机械臂轨迹或假定目标已知。

来源：https://proceedings.mlr.press/v229/huang23b/huang23b.pdf#page=5

Observation region 与目标样本 · 原图版权归论文作者 / 出版方

# 10 FUEL · Fig. 4 | 目标区域中心周围的距离/方位角采样

PDF 第 3 页 · 优先级 1 · 候选视角采样 · Habitat：否（无人机探索仿真）




可借鉴：直接借鉴 Fig.6(b) 的柱坐标候选布局。

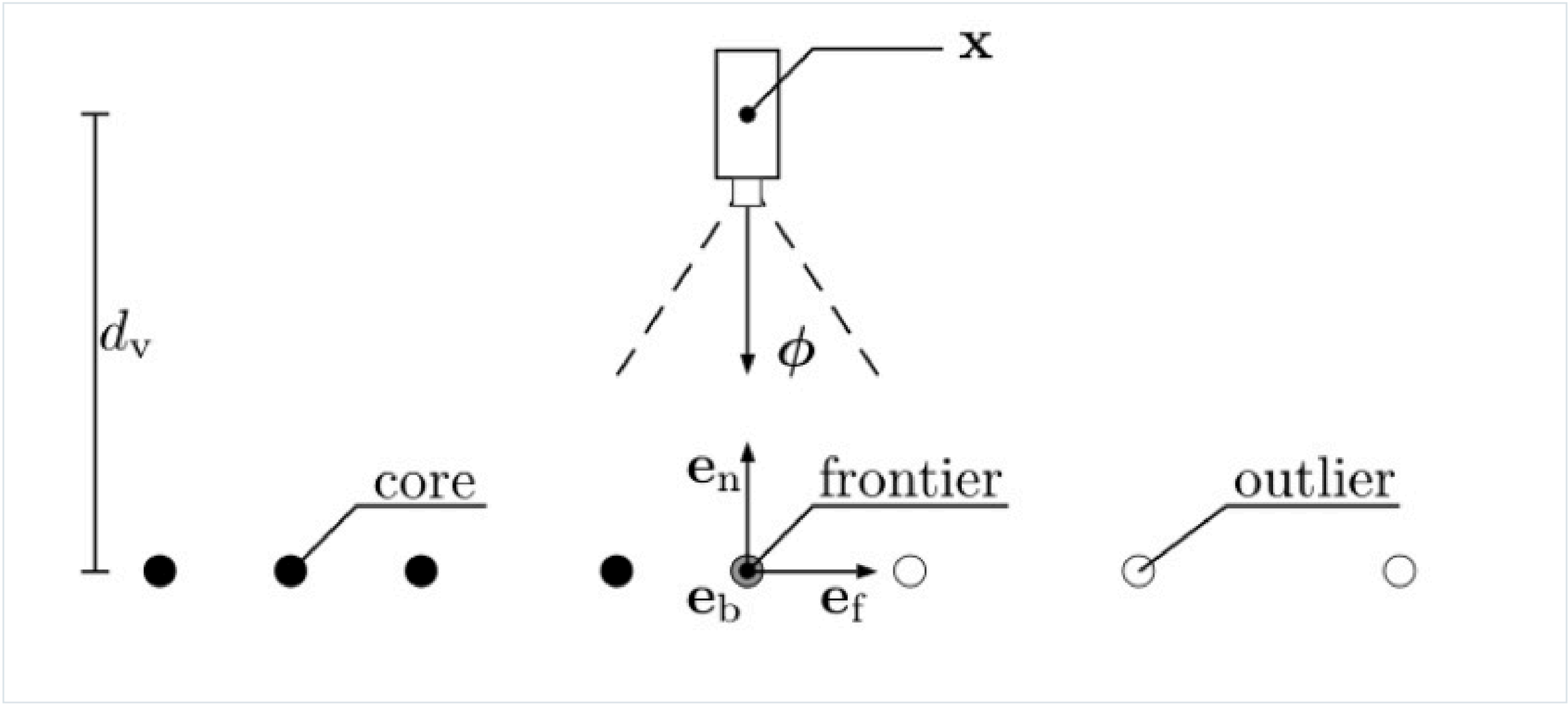
与 Fig.6 的区别：FUEL 没有语言目标或竖直 FoV 高度区间。

来源：https://arxiv.org/pdf/2010.11561v2#page=3

相机位姿参数化与候选采样 · 原图版权归论文作者 / 出版方

# 11 SEE-2018 · Fig. 4 | 表面法向、观察距离和视锥

PDF 第 4 页 · 优先级 1 · 表面/区域 view proposal · Habitat：否（主动视觉仿真）




可借鉴：适合画 region sample 到相机的朝向关系。

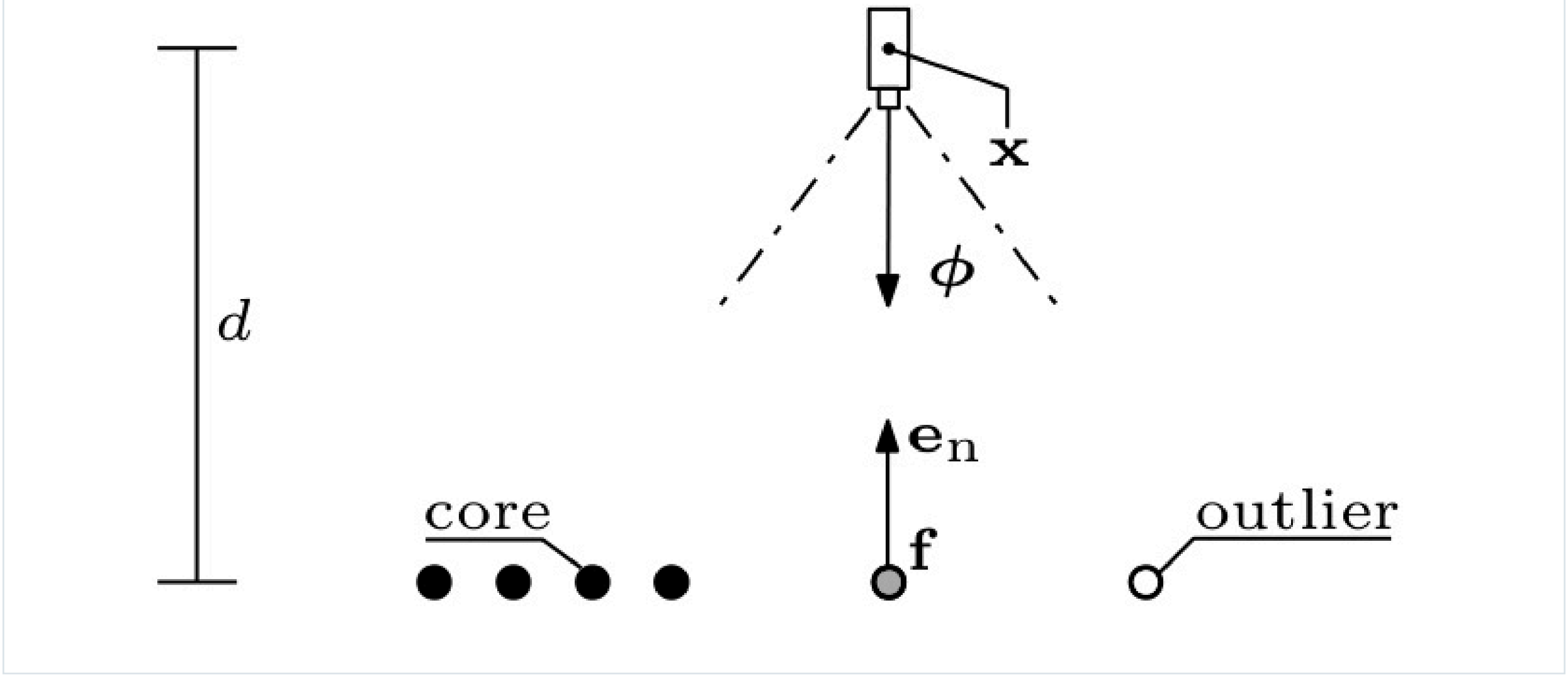
与 Fig.6 的区别：只沿法向生成，不能覆盖你的多 azimuth/multi-height。

来源：https://arxiv.org/pdf/1802.08617v1#page=4

相机位姿参数化与候选采样 · 原图版权归论文作者 / 出版方

# 12 SEE-Journal · Fig. 5 ｜ frontier point + normal 的 view proposal

PDF 第 9 页 · 优先级 1 · 视点可见性与遮挡 · Habitat：否（UR10/UAV 仿真）




可借鉴：适合做候选相机小图标和视锥的简洁样式参考。

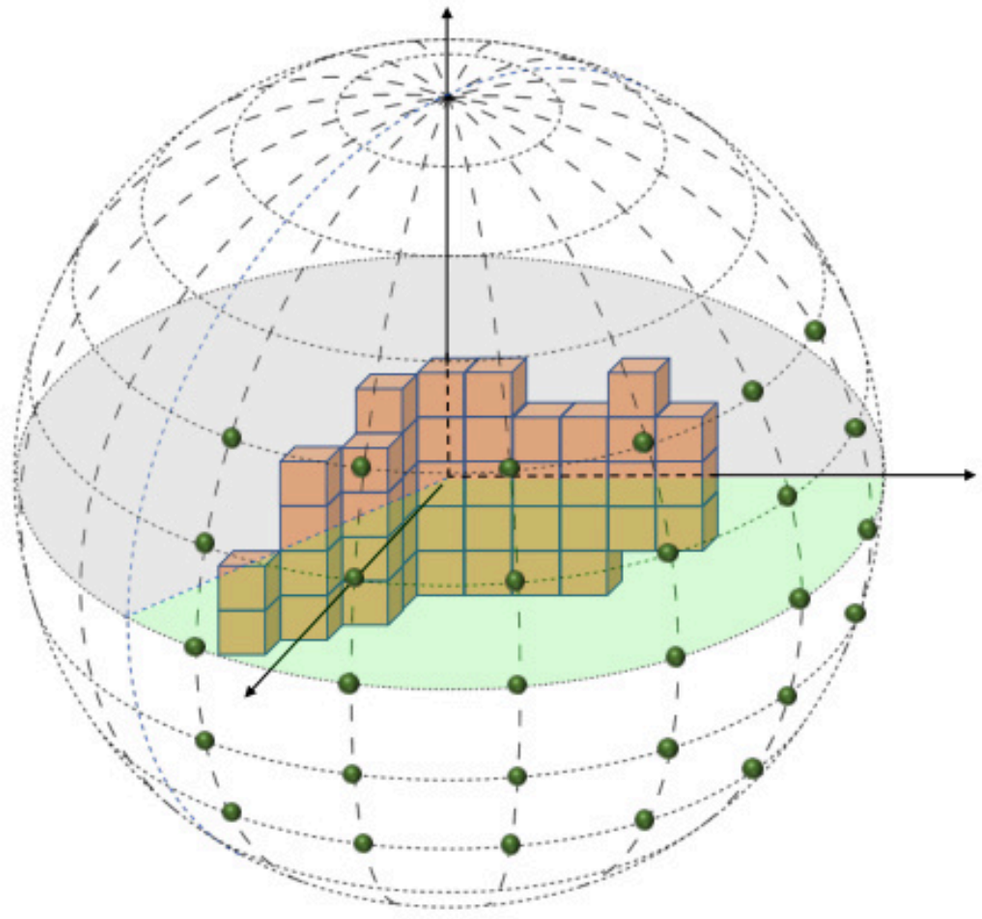
与 Fig.6 的区别：没有候选集预算和角度多样性。

来源：https://arxiv.org/pdf/2207.13684v4#page=9

相机位姿参数化与候选采样 · 原图版权归论文作者 / 出版方

# 13 BubbleExplorer · Fig. 4 ｜ 球面上的均匀候选视点

PDF 第 3 页 · 优先级 1 · 球面采样与重叠删除 · Habitat：否（无人机探索仿真）



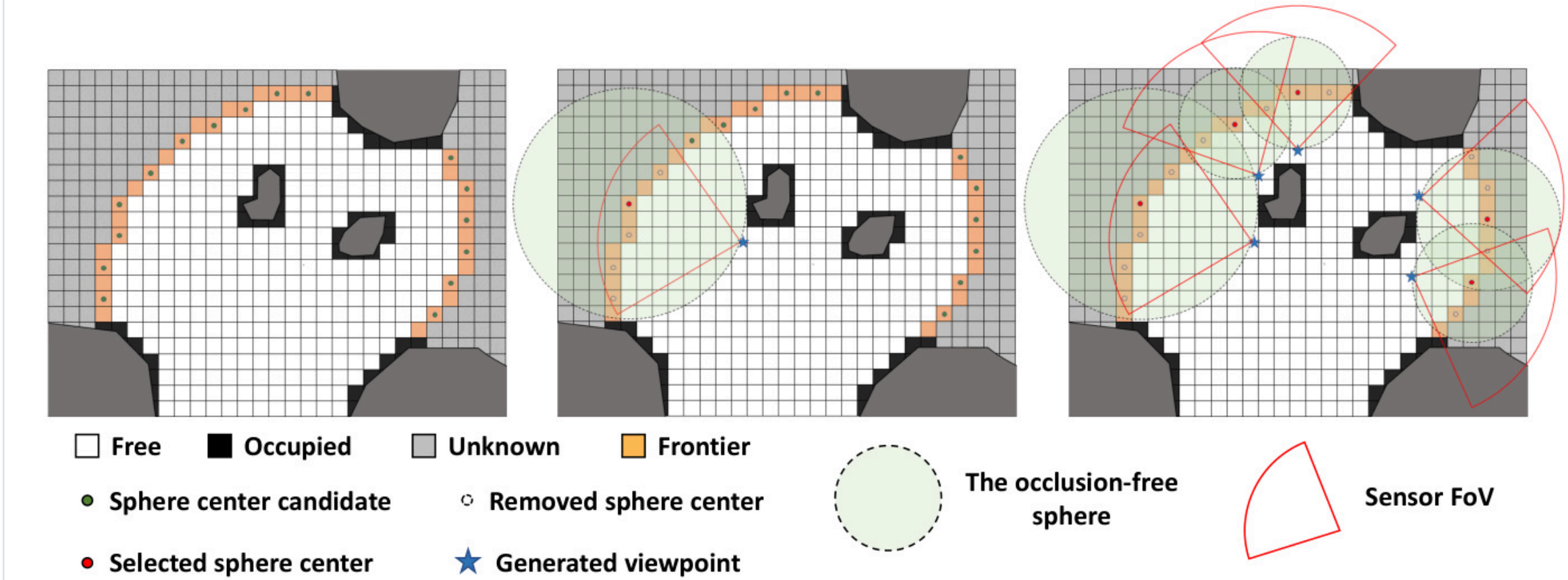
**可借鉴：可借鉴三维候选点云和目标区域的空间关系。**

与 Fig.6 的区别：球面采样比你的固定 pitch 更自由。

来源：https://arxiv.org/pdf/2304.00852v1#page=3

# 14 BubbleExplorer · Fig. 5 ｜ 从球心候选到生成 view，再删除覆盖区域

PDF 第 4 页 · 优先级 1 · 球面采样与重叠删除 · Habitat：否（无人机探索仿真）




可借鉴：适合画候选生成和重叠删除的顺序。

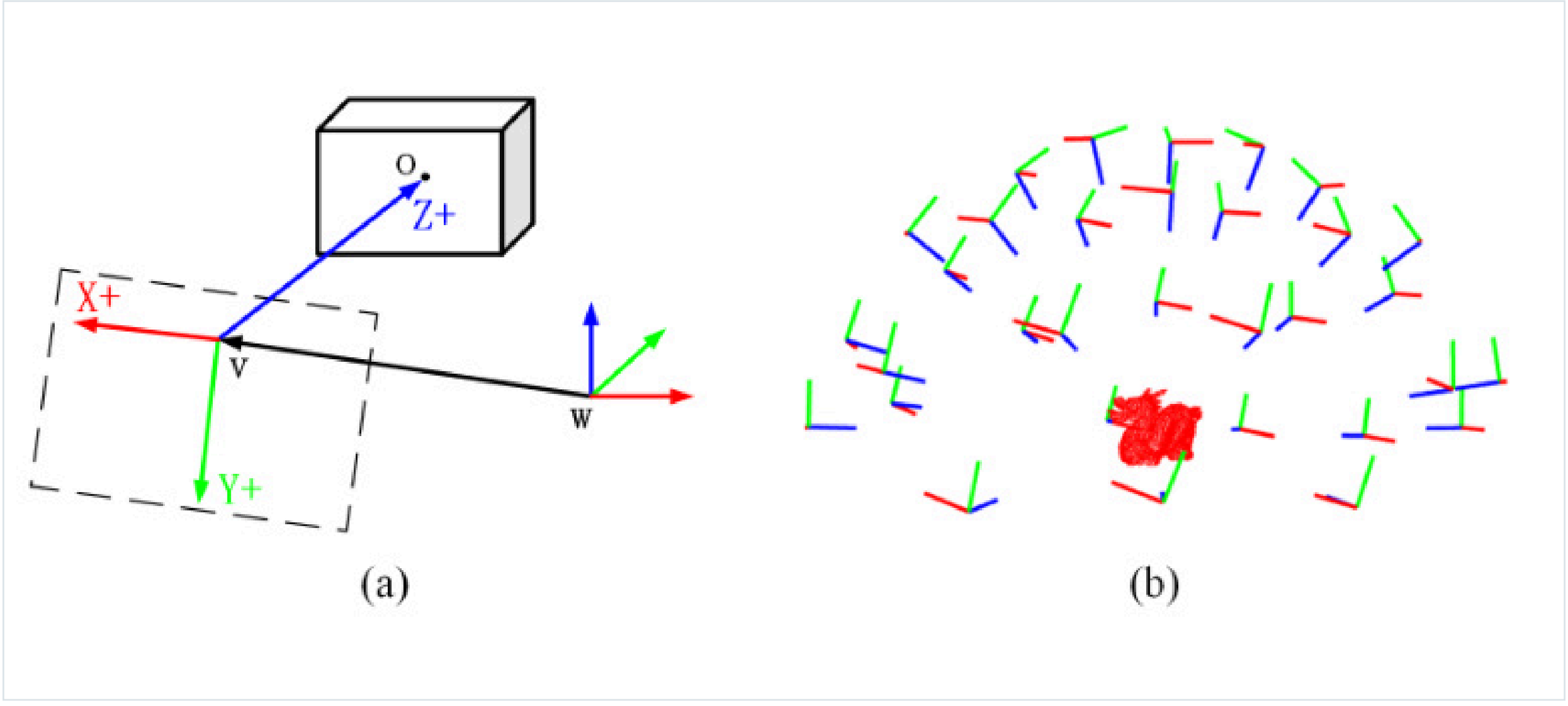
与 Fig.6 的区别：覆盖的是 frontier，不是 target samples。

来源：https://arxiv.org/pdf/2304.00852v1#page=4

相机位姿参数化与候选采样 · 原图版权归论文作者 / 出版方

# 15 MA-SCVP · Fig. 4 | 有限候选 view space 与 view pose 自由度

PDF 第 6 页 · 优先级 1 · 候选池与 set covering · Habitat：否（OctoMap/object reconstruction）




**可借鉴：适合表示候选池大小和相机位姿参数。**

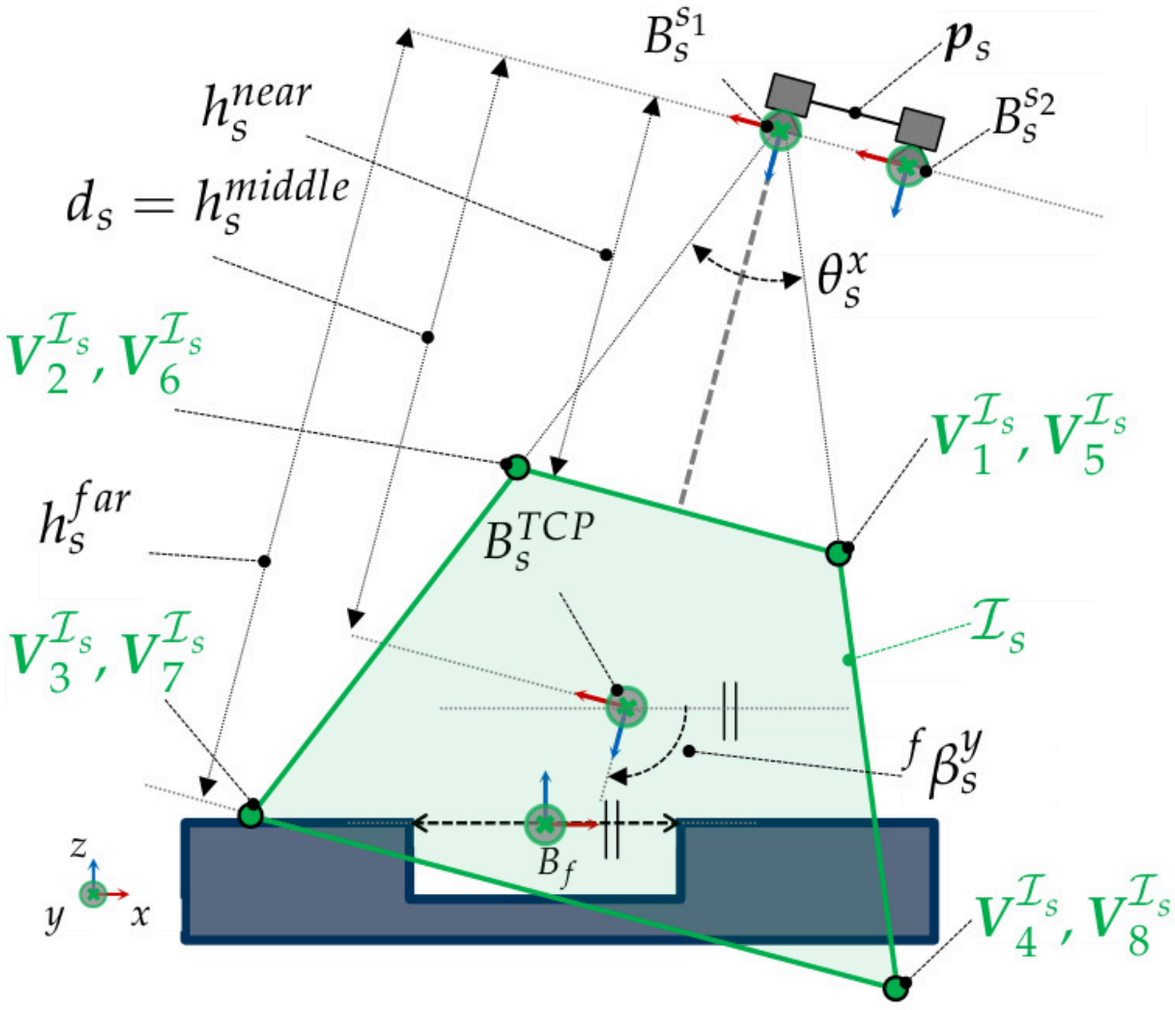
与 Fig.6 的区别：5-DOF object capture 与你的飞行高度约束不同。

来源：https://arxiv.org/pdf/2304.00910v4#page=6

相机位姿参数化与候选采样 · 原图版权归论文作者 / 出版方

# 16 ConstrainedSpaces · Fig. 4 ｜ 相机 frustum/FOV 几何空间

PDF 第 7 页 · 优先级 1 · FoV/C-space/遮挡约束 · Habitat：否（机器人视觉仿真）




可借鉴：直接参考 horizontal/vertical FoV 和姿态约束。

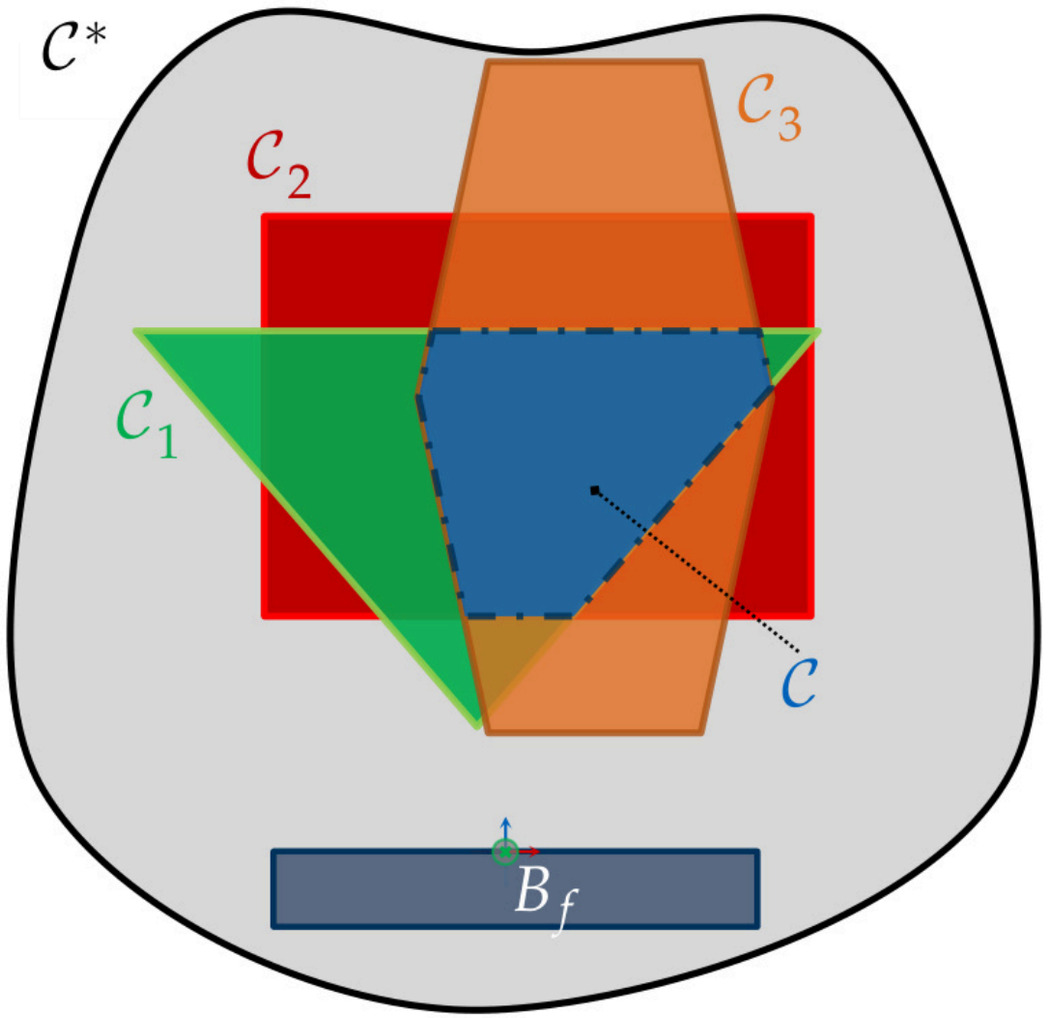
与 Fig.6 的区别：需把 feature 改成你的 region samples。

来源：https://arxiv.org/pdf/2306.06969v1#page=7

FoV、碰撞、遮挡与可见性判定 · 原图版权归论文作者 / 出版方

# 17 ConstrainedSpaces · Fig. 5 ｜ 多个 viewpoint constraint 的交集

PDF 第 10 页 · 优先级 1 · FoV/C-space/遮挡约束 · Habitat：否（机器人视觉仿真）




可借鉴：适合表达 FoV、距离、姿态和空间可行性的逐层求交。

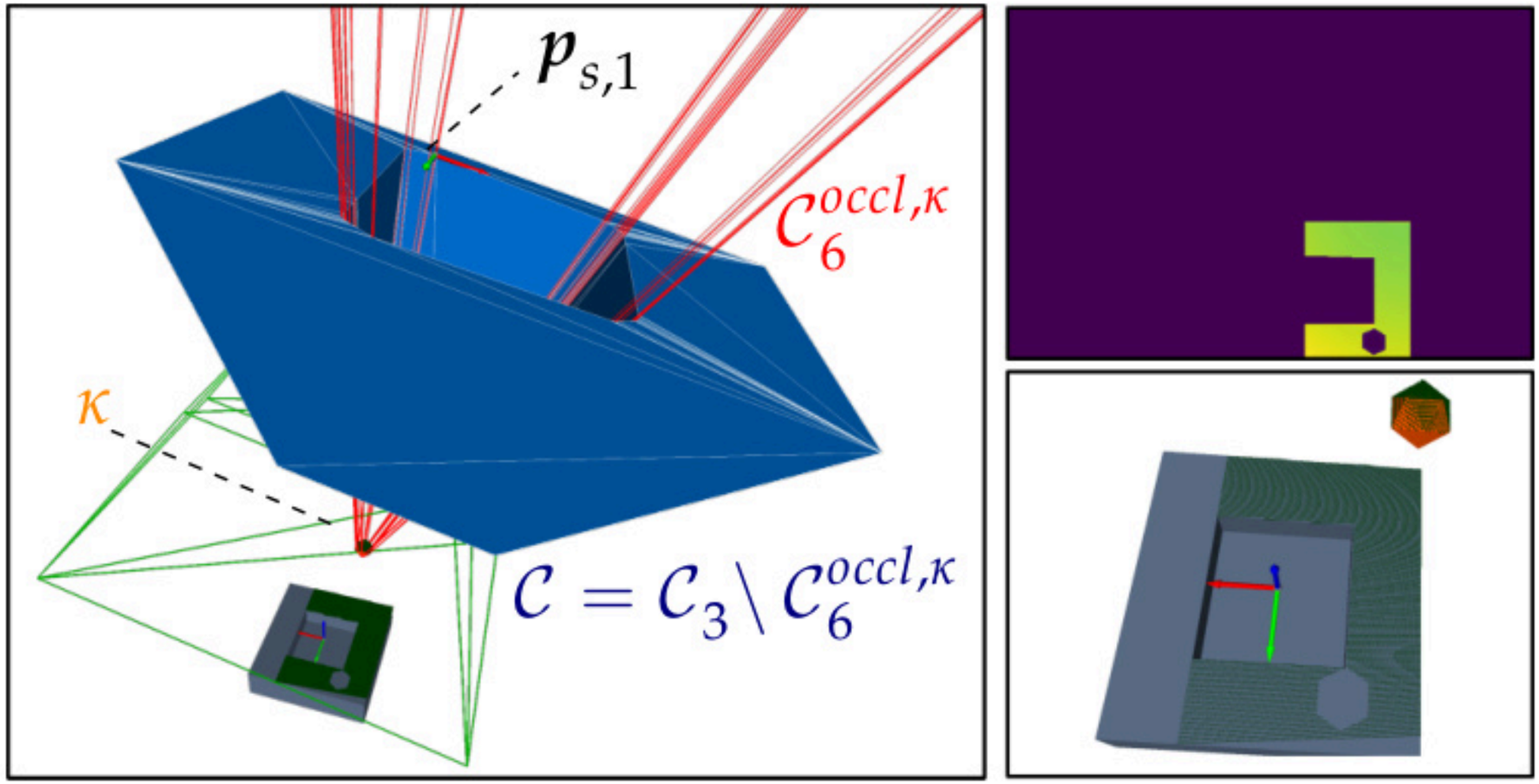
与 Fig.6 的区别：C-space 是连续空间，需要改成离散候选过滤。

来源：https://arxiv.org/pdf/2306.06969v1#page=10

FoV、碰撞、遮挡与可见性判定 · 原图版权归论文作者 / 出版方

# 18 ConstrainedSpaces · Fig. 17 ｜ occlusion C-space 与 occlusion-free space

PDF 第 23 页 · 优先级 1 · FoV/C-space/遮挡约束 · Habitat：否（机器人视觉仿真）




可借鉴：直接参考通过/拒绝视角和障碍物造成的不可见区域。

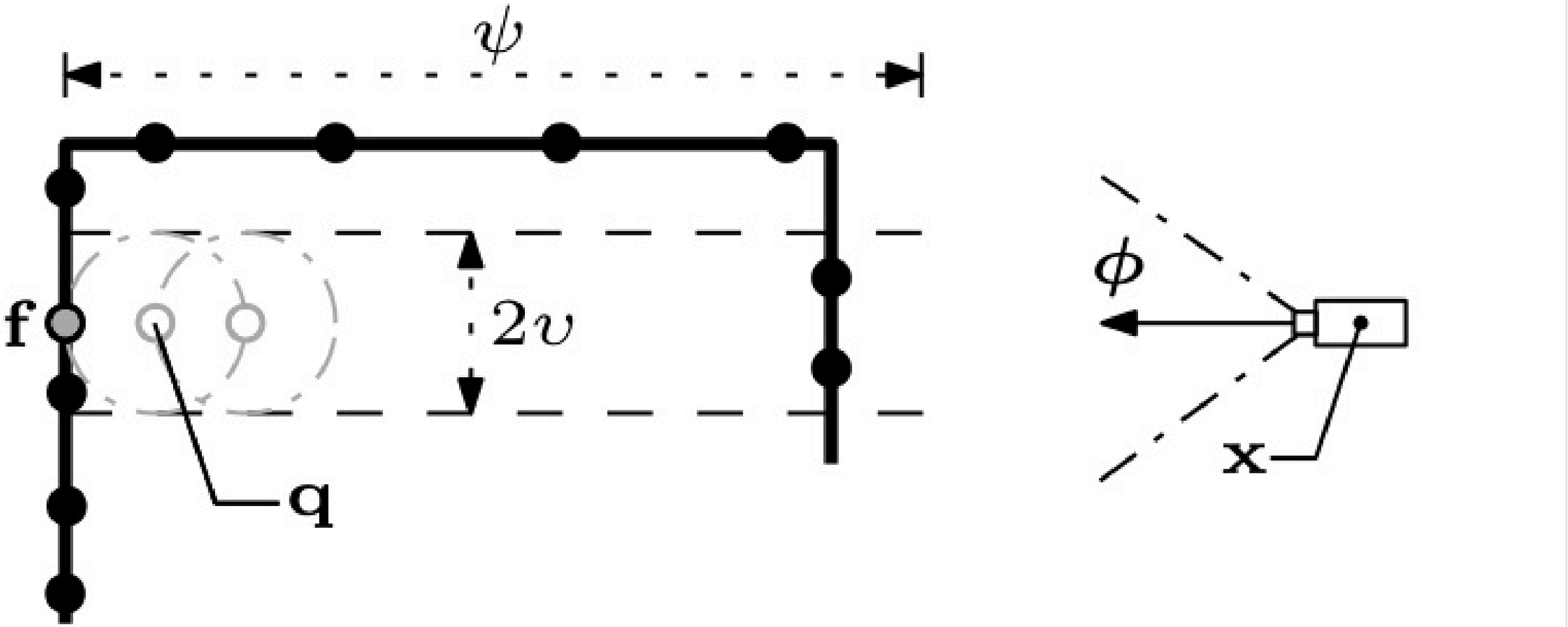
与 Fig.6 的区别：原文是连续 manifold，不是 Habitat raycast。

来源：https://arxiv.org/pdf/2306.06969v1#page=23

FoV、碰撞、遮挡与可见性判定 · 原图版权归论文作者 / 出版方

# 19 SEE-Journal · Fig. 8 ｜ 沿 sight line 检测遮挡

PDF 第 10 页 · 优先级 1 · 视点可见性与遮挡 · Habitat：否（UR10/UAV 仿真）




可借鉴：适合画目标样本到 camera 的 LOS 检查。

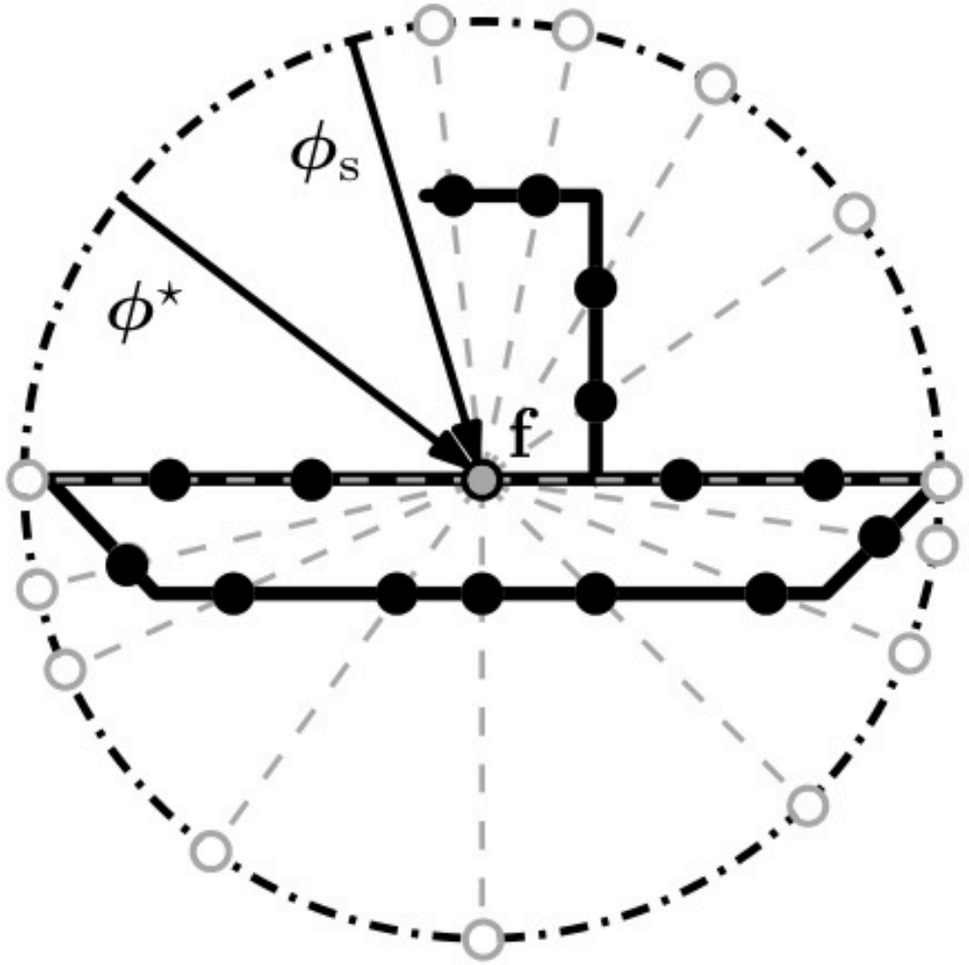
与 Fig.6 的区别：使用点云邻域，不是你的 analytic/voxel geometry。

来源：https://arxiv.org/pdf/2207.13684v4#page=10

FoV、碰撞、遮挡与可见性判定 · 原图版权归论文作者 / 出版方

# 20 SEE-Journal · Fig. 9 | 球面方向中寻找无遮挡视线

PDF 第 11 页 · 优先级 1 · 视点可见性与遮挡 · Habitat：否（UR10/UAV 仿真）




可借鉴：适合表达被障碍方向排除后保留可见朝向。

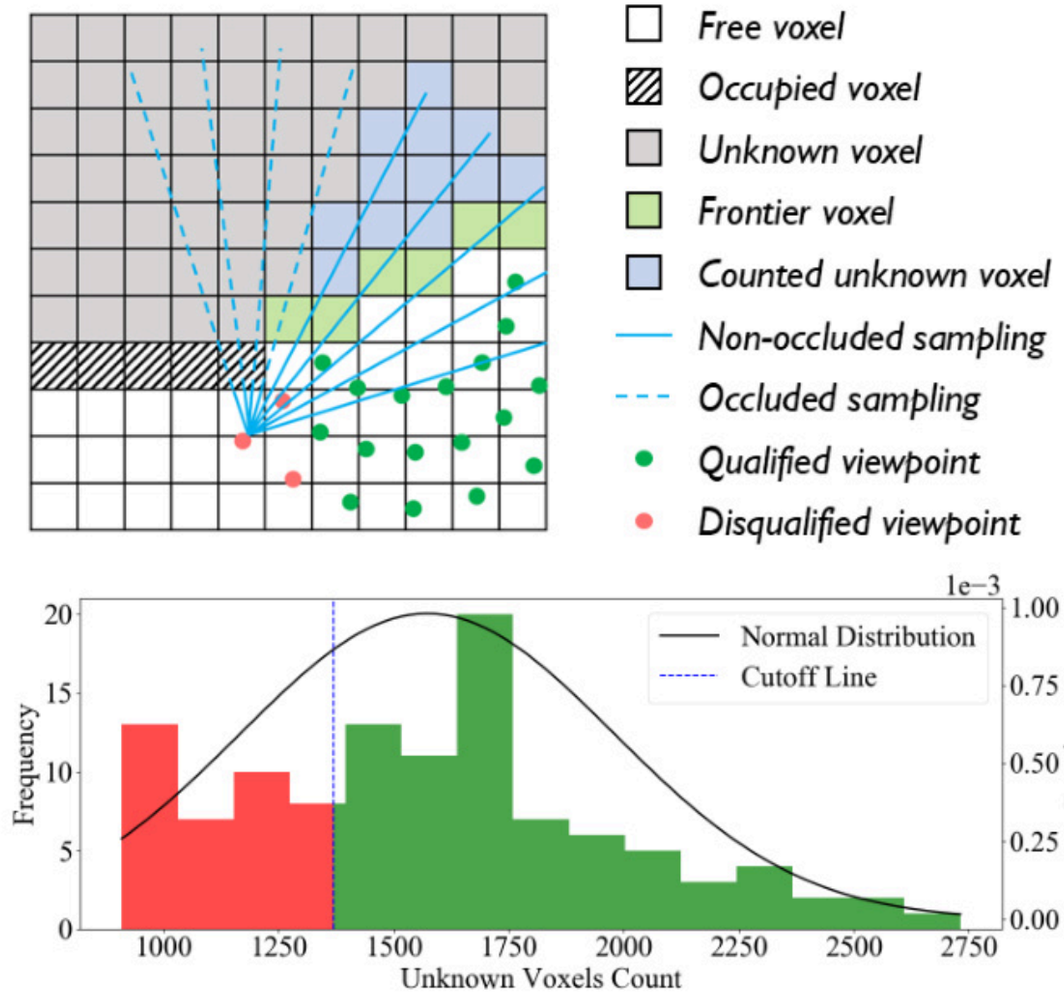
与 Fig.6 的区别：二维几何示意，需要转成你的 3D 相机姿态。

来源：https://arxiv.org/pdf/2207.13684v4#page=11

FoV、碰撞、遮挡与可见性判定 · 原图版权归论文作者 / 出版方

# 21 FALCON · Fig. 5 ｜ FoV raycast 与 qualified/disqualified viewpoint

PDF 第 8 页 · 优先级 1 · FoV raycast qualification · Habitat：否（ROS Noetic + Open3D 四旋翼仿真）




可借鉴：适合做 Fig.6(c) 的 pass/fail 对照。

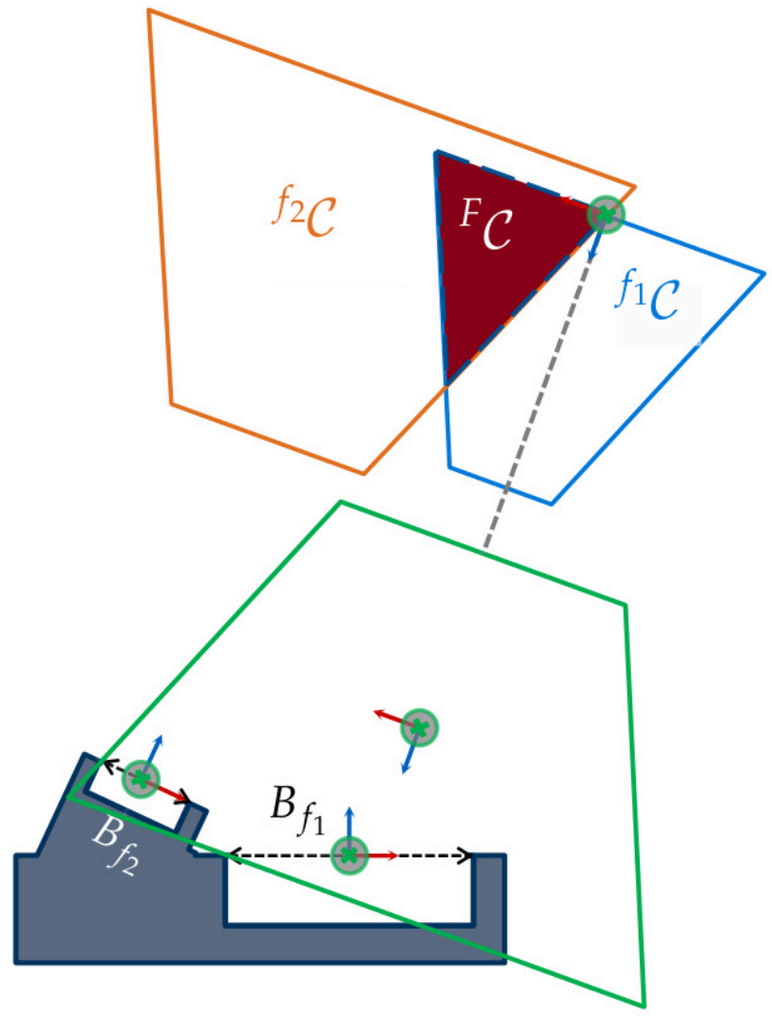
与 Fig.6 的区别：判据是未知体素数量，不是你的 Q_i。

来源：https://arxiv.org/pdf/2407.00577v2#page=8

FoV、碰撞、遮挡与可见性判定 · 原图版权归论文作者 / 出版方

# 22 ConstrainedSpaces · Fig. 22 ｜ 多个 feature constrained spaces 求交

PDF 第 27 页 · 优先级 2 · FoV/C-space/遮挡约束 · Habitat：否（机器人视觉仿真）



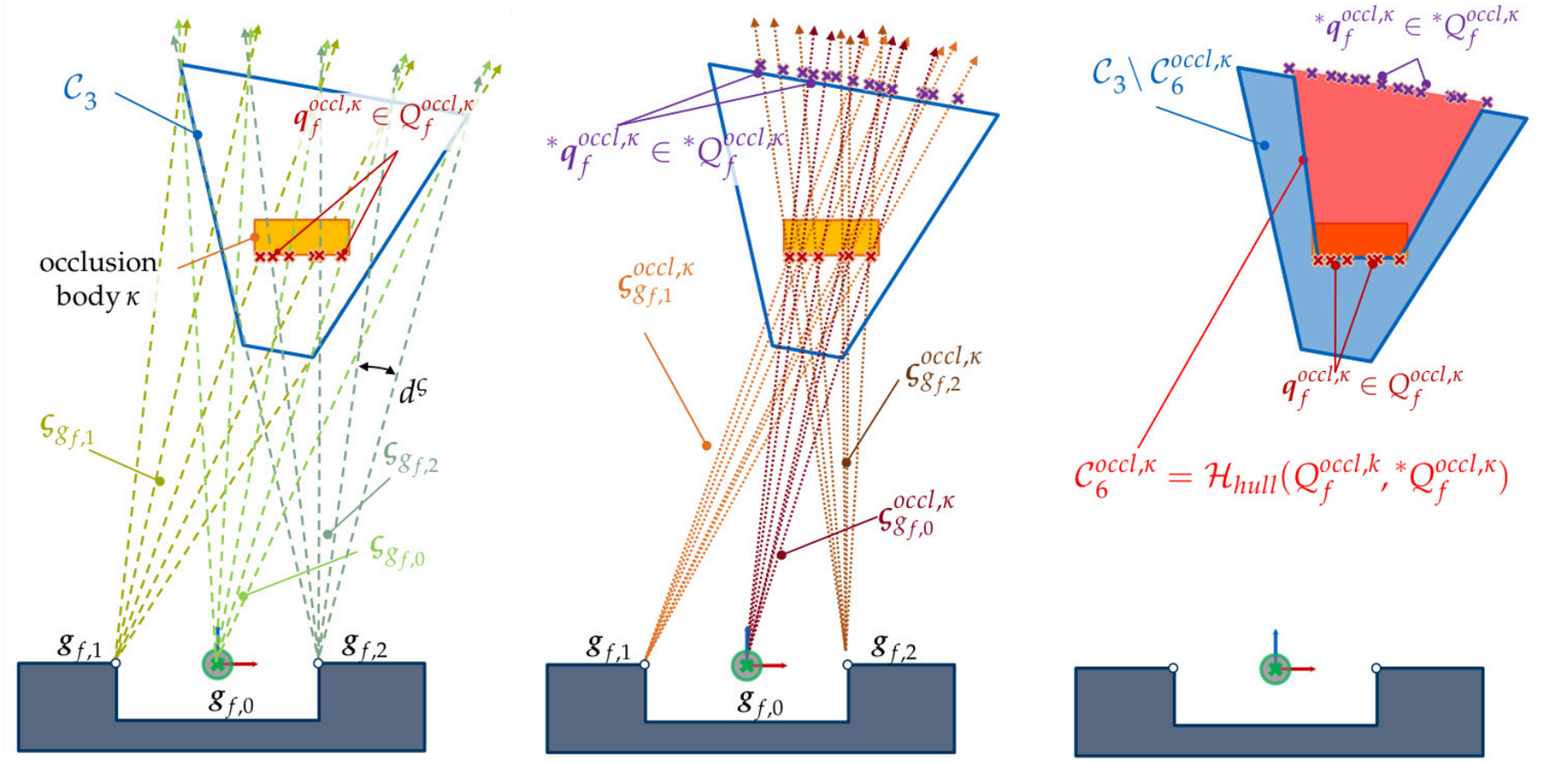

可借鉴：借鉴两个目标特征的可观测空间求交，表达同一相机必须同时满足多个样本约束。

与 Fig.6 的区别：这是同一视角满足多个特征，不能解释成多个视角互补覆盖。

来源：https://arxiv.org/pdf/2306.06969v1#page=27

# 23 ConstrainedSpaces · Fig. 16 ｜ 由目标样本、遮挡射线构造不可见空间

PDF 第 23 页 · 优先级 1 · FoV/C-space/遮挡约束 · Habitat：否（机器人视觉仿真）




(a) Step 1: A set of view rays ($\boldsymbol{\varsigma}_{g_{f,c}}$) are computed for each $c$ surface point using the limits of the $\mathcal{C}$-space $\mathcal{C}_3$.
Step 2: The occluding points ($\boldsymbol{q}_f^{occl,\kappa}$) of a rigid body are found using ray casting.

(b) Step 3: The occlusion rays ($\boldsymbol{\varsigma}_{g_{f,c}}^{occl,\kappa}$) are computed between each $c$ surface point and all occlusion points ($\boldsymbol{q}_f^{occl,\kappa}$).
Step 4: Select an additional point ($^*\boldsymbol{q}_f^{occl,k}$) at each occlusion ray beyond the constrained space.

(c) Step 5: The occlusion space is characterized using the convex hull spanned by all colliding points and the additional points lying at the occlusion rays.

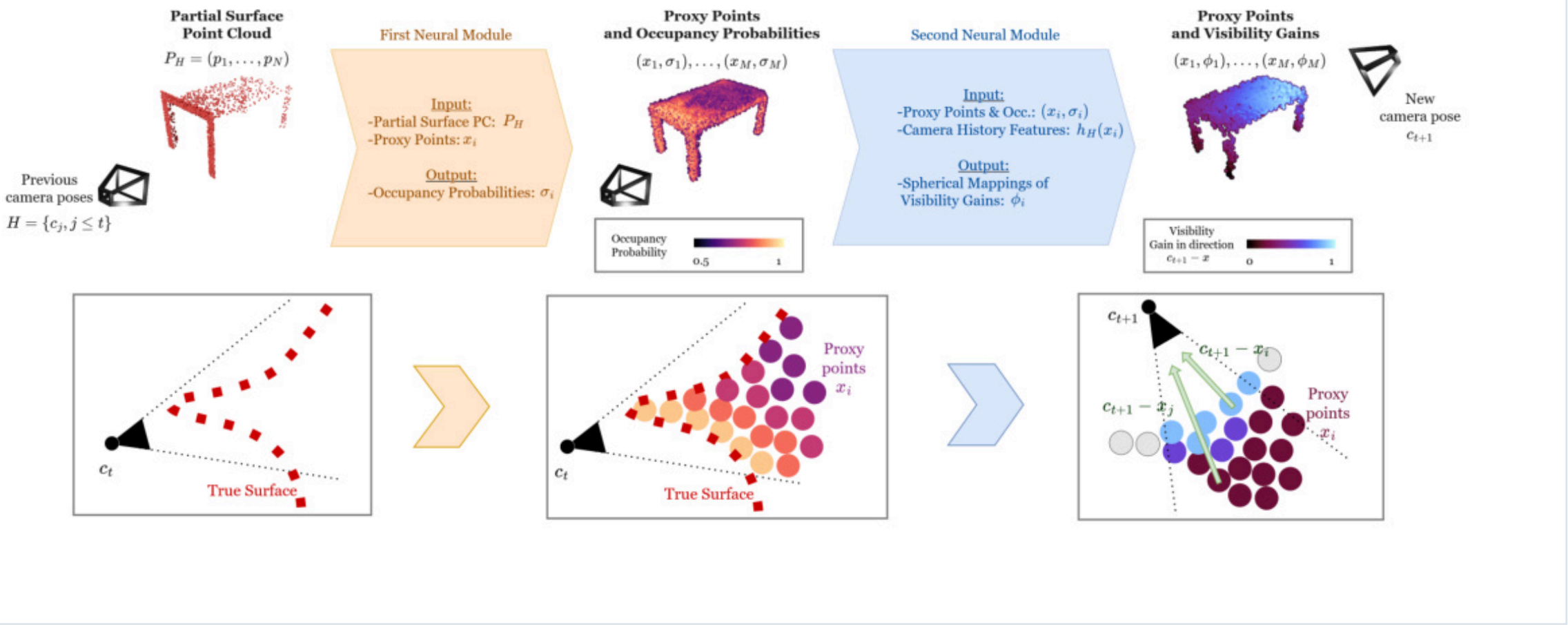
可借鉴：借鉴 target samples → ray intersections → occluded region 的因果过程。

与 Fig.6 的区别：原算法构造连续遮挡空间；你的方法逐个候选执行 LOS 检查。

来源：https://arxiv.org/pdf/2306.06969v1#page=23

# 24 SCONE · Fig. 2 ｜ proxy points 与 visibility gain

PDF 第 3 页 · 优先级 1 · 可见性增益评分 · Habitat：否（主动三维重建）




可借鉴：对应 visible sample count / coverage gain。

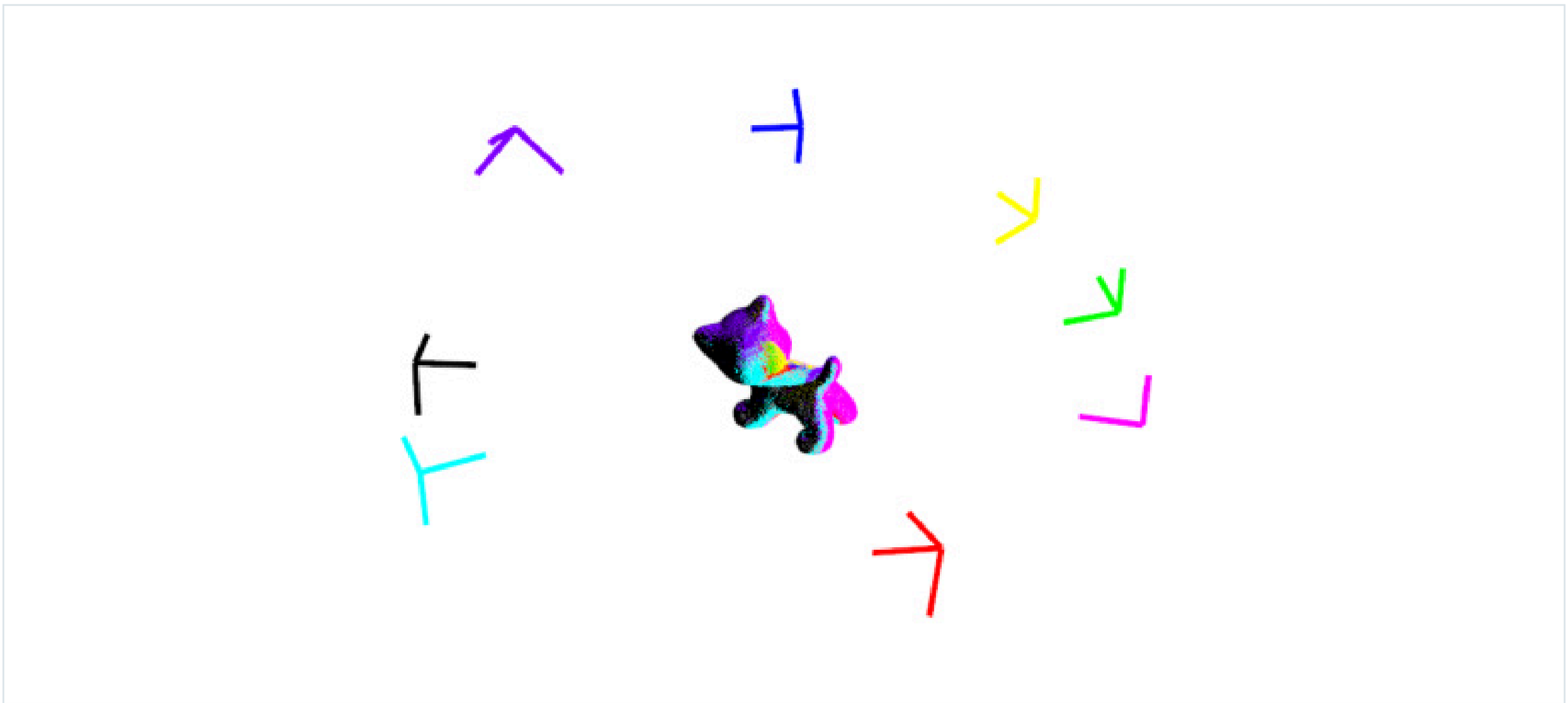
与 Fig.6 的区别：SCONE 用学习模块预测 visibility。

来源：https://arxiv.org/pdf/2208.10449v2#page=3

评分、互补性与候选压缩 · 原图版权归论文作者 / 出版方

# 25 MA-SCVP · Fig. 9 | 不同 view 覆盖不同 surface sets

PDF 第 9 页 · 优先级 1 · 候选池与 set covering · Habitat：否（OctoMap/object reconstruction）



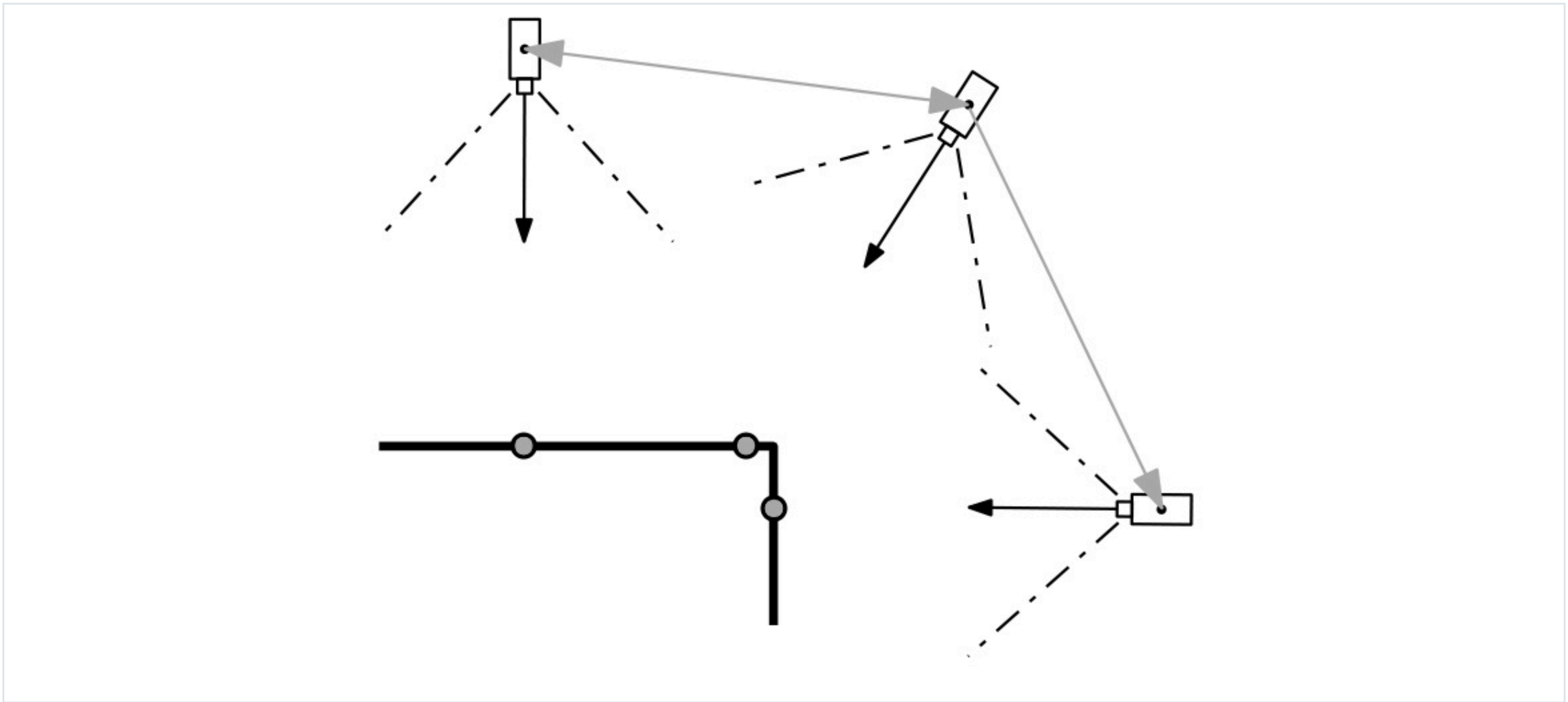
可借鉴：是 Fig.6(d) 互补视角和 set-cover 的直接参考。

与 Fig.6 的区别：不包含你的 terminal cost。

来源：https://arxiv.org/pdf/2304.00910v4#page=9

# 26 SEE-Journal · Fig. 10 | frontier-view visibility graph

PDF 第 12 页 · 优先级 1 · 视点可见性与遮挡 · Habitat：否（UR10/UAV 仿真）



可借鉴：可借鉴视角之间按可见性连接，再选择代表 view。

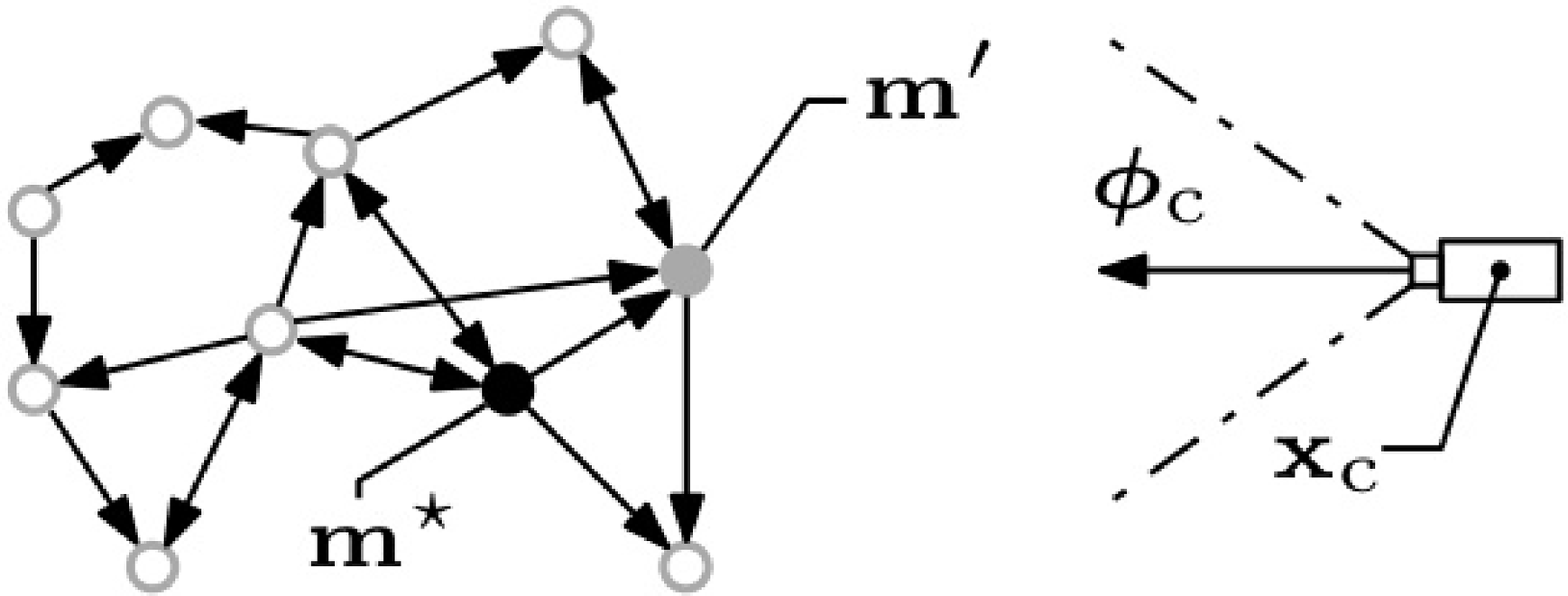
与 Fig.6 的区别：你的候选规模更小，还要考虑 azimuth diversity。

来源：https://arxiv.org/pdf/2207.13684v4#page=12

评分、互补性与候选压缩 · 原图版权归论文作者 / 出版方

# 27 SEE-Journal · Fig. 11 ｜ next-best-view 的可见性/距离选择

PDF 第 13 页 · 优先级 1 · 视点可见性与遮挡 · Habitat：否（UR10/UAV 仿真）




可借鉴：可参考 visible gain 与 travel cost 同时存在的图示。

与 Fig.6 的区别：SEE 使用 outdegree，不是你的完整 cost。

来源：https://arxiv.org/pdf/2207.13684v4#page=13

评分、互补性与候选压缩 · 原图版权归论文作者 / 出版方